

Descomposición en Fracciones Parciales

Para integrar funciones racionales $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, con $q(x) \neq 0$, podemos recurrir a la descomposición en fracciones parciales. Recordemos que, si $\text{gr}(p(x)) > \text{gr}(q(x))$, entonces por el algoritmo de la división de Euclides, existen $s(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$, tal que

$$p(x) = q(x)s(x) + r(x),$$

donde $\text{gr}(r(x)) < \text{gr}(q(x))$. Luego,

$$R(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}.$$

El objetivo es que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador, puesto que

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx = \int s(x) dx + \int \frac{r(x)}{q(x)} dx$$

Recordemos que podemos distinguir cuatro casos:

Caso 1: $q(x)$ es producto de factores lineales, es decir, $q(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_m)$. Luego, la descomposición en fracciones parciales es:

$$\frac{r(x)}{q(x)} = \frac{A_1}{x - \alpha_1} + \frac{A_2}{x - \alpha_2} + \cdots + \frac{A_m}{x - \alpha_m}$$

Caso 2: Si $q(x)$ tiene algún factor lineal de multiplicidad k , entonces la descomposición en fracciones parciales tendrá k sumandos de la forma:

$$\frac{B_1}{x - \alpha} + \frac{B_2}{(x - \alpha)^2} + \frac{B_3}{(x - \alpha)^3} + \cdots + \frac{B_k}{(x - \alpha)^k}$$

Caso 3: Si $q(x)$ es producto de factores cuadráticos irreducibles, es decir,

$$q(x) = (a_1x^2 + b_1x + c_1)(a_2x^2 + b_2x + c_2) \cdots (a_tx^2 + b_tx + c_t),$$

entonces la descomposición en fracciones parciales es:

$$\frac{r(x)}{q(x)} = \frac{A_1x + B_1}{a_1x^2 + b_1x + c_1} + \frac{A_2x + B_2}{a_2x^2 + b_2x + c_2} + \cdots + \frac{A_tx + B_t}{a_tx^2 + b_tx + c_t}$$

Caso 4: Si $q(x)$ tiene algún factor cuadrático irreducible de multiplicidad k , entonces la descomposición en fracciones parciales tendrá k sumandos de la forma:

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_kx + B_k}{(ax^2 + bx + c)^k}$$

Integral Indefinida

Integración de funciones racionales

Ejemplo 1. Calcule las siguientes integrales, aplicando descomposición en fracciones parciales.

1. $\int \frac{2x + 41}{x^2 + 5x - 14} dx$

2. $\int \frac{-3x^2 - 11x - 6}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$

3. $\int \frac{2x^2 - x - 8}{x^3 + 5x^2 + 6x + 8} dx$

Ejemplo 2. Calcule la integral $\int \frac{-2x^6 - 3x^5 + x^4 + 2x^2 - 8x - 11}{(2x + 3)(x^2 + 1)^2} dx$

Solución: Note que $q(x) = (2x + 3)(x^2 + 1)^2 = 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 2x + 3$, por lo que $\text{gr}(p(x)) = 6 > 5 = \text{gr}(q(x))$. Luego, aplicando el algoritmo de la división, se sigue que

$$p(x) = q(x) \cdot (-x) + (5x^4 + 6x^3 + 4x^2 - 5x - 11),$$

entonces

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx = \int -x dx + \int \frac{5x^4 + 6x^3 + 4x^2 - 5x - 11}{(2x + 3)(x^2 + 1)^2} dx$$

Ahora, resolvemos la integral del lado derecho mediante descomposición en fracciones parciales.

$$\begin{aligned} \frac{r(x)}{q(x)} &= \frac{5x^4 + 6x^3 + 4x^2 - 5x - 11}{(2x + 3)(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{2x + 3} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2} \quad / \cdot (2x + 3)(x^2 + 1)^2 \\ \Rightarrow r(x) &= A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)(2x + 3)(x^2 + 1) + (Dx + E)(2x + 3) \\ \Leftrightarrow r(x) &= x^4(A + 2B) + x^3(3B + 2C) + x^2(2A + 2B + 3C + 2D) \\ &\quad + x(3B + 2C + 3D + 2E) + (A + 3C + 3E) \end{aligned}$$

Por lo que debemos resolver el sistema:

$$\left| \begin{array}{ccc} A + 2B & = & 5 \\ 3B + 2C & = & 6 \\ 2A + 2B + 3C + 2D & = & 4 \\ 3B + 2C + 3D + 2E & = & -5 \\ A + 3C + 3E & = & -11 \end{array} \right|$$

para ello, resolvemos la matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 2 & -5 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 3 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{O.E.F.} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \end{array} \right)$$

Integral Indefinida

Integración de funciones racionales

Entonces, $A = 1, B = 2, C = 0, D = -1, E = -4$ y

$$\begin{aligned}\frac{r(x)}{q(x)} &= \frac{1}{2x+3} + \frac{2x}{x^2+1} - \frac{x+4}{(x^2+1)^2} \\ \int \frac{p(x)}{q(x)} dx &= \int -x dx + \int \frac{1}{2x+3} dx + \int \frac{2x}{x^2+1} dx - \underbrace{\int \frac{x+4}{(x^2+1)^2} dx}_{I_1} \\ &= -\frac{x^2}{2} + \ln|2x+3| + \ln(x^2+1) + C_1 - \underbrace{\int \frac{x+4}{(x^2+1)^2} dx}_{I_1}\end{aligned}$$

Solo nos queda determinar I_1 .

$$\int \frac{x+4}{(x^2+1)^2} dx = \int (x+4) \left(\frac{1}{x^2+1} \right)^2 dx$$

Hacemos la sustitución trigonométrica $x = \tan \theta$, entonces $dx = \sec^2 \theta d\theta$ y $\frac{1}{x^2+1} = \cos^2 \theta$. Luego,

$$I_1 = \int (x+4) \left(\frac{1}{x^2+1} \right)^2 dx = \int (\tan \theta + 4) \cos^4 \theta d\theta = \underbrace{\int \sin \theta \cos^3 \theta d\theta}_{I_2} + 4 \underbrace{\int \cos^4 \theta d\theta}_{I_3}$$

Para determinar I_2 , tomamos $u = \sin \theta$, entonces $du = \cos \theta d\theta$, luego

$$\begin{aligned}I_2 &= \int \sin \theta \cos^3 \theta d\theta \\ &= \int u(1-u^2) du \\ &= \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{4} + C_2 \\ &= \frac{1}{2} \sin^2 \theta - \frac{1}{4} \sin^4 \theta + C_2 \\ &= \frac{x^2}{2(x^2+1)} - \frac{x^4}{4(x^2+1)^2} + C_2\end{aligned}$$

La integral I_3 la calculamos hace una clases atrás!

$$I_3 = \frac{3}{8}x + \frac{\sin(2x)}{4} \left(1 + \frac{\cos(2x)}{4} \right) + C_3$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}\int \frac{p(x)}{q(x)} dx &= -\frac{x^2}{2} + \ln|2x+3| + \ln(x^2+1) - I_2 - 4I_3 \\ &= -\frac{x^2}{2} + \ln|2x+3| + \ln(x^2+1) - \frac{x^2}{2(x^2+1)} + \frac{x^4}{4(x^2+1)^2} - \frac{3}{2}x - \sin(2x) \left(1 + \frac{\cos(2x)}{4} \right) + C_4\end{aligned}$$